

江南大学 2020 级无机化学期末考试模拟卷

使用专业、班级_____学号_____姓名_____

题数	一	二	三	四	五
得分					

本题得分	
------	--

一、选择题〔每小题 1 分，共计 28 分〕

1.

下述叙述中正确的是_____ ()

- (A) 在恒压下, 凡是自发的过程一定是放热的。
 (B) 因为焓是状态函数, 而恒压反应的焓变等于恒压反应热, 所以焓也是状态函数。
 (C) 单质的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 和 $\Delta_f G_m^\ominus$ 都为零。
 (D) 在恒温恒压条件下, 体系自由能减少的过程都是自发进行的。

2.

下列物质中可以认为具有最大摩尔熵的是_____ ()

- (A) Li(g) (B) Li(s)
 (C) LiCl · H₂O(s) (D) Li₂CO₃(s)

3.

有 20 g 水, 在 100℃、标准压力下, 若有 18 g 气化为 100℃、1 个标准压力下的水蒸气, 此时 Gibbs 自由能变为_____ ()

- (A) $\Delta G = 0$ (B) $\Delta G < 0$
 (C) $\Delta G > 0$ (D) 无法判断

4.

 p 和 V 分别为压力和体积, 而它们的乘积 pV 是哪种物理量的单位— ()

- (A) 焓 (B) 能量 (C) 力 (D) 速率

5.

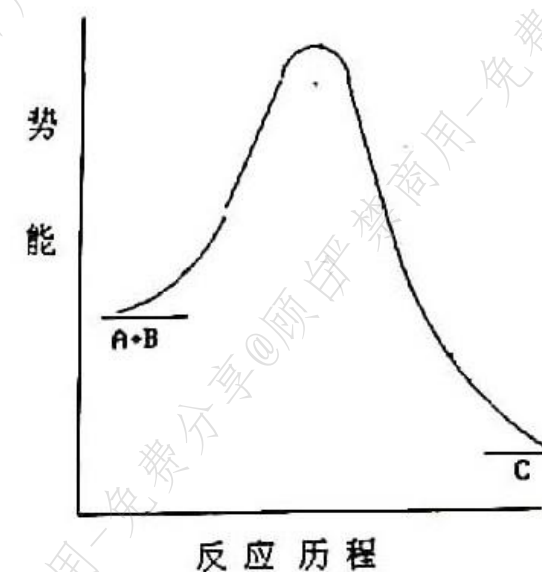
对基元反应而言, 下列叙述中正确的是_____ ()

- (A) 反应级数和反应分子数总是一致的
 (B) 反应级数总是大于反应分子数
 (C) 反应级数总是小于反应分子数
 (D) 反应级数不一定与反应分子数相一致

6.

反应 $A + B \rightarrow C$ 的反应历程如图所示, 升高温度时反应速率的变化是: ()

- (A) 正反应速率 > 逆反应速率 (B) 正反应速率 < 逆反应速率
 (C) 正反应速率 = 逆反应速率 (D) 温度升高不影响反应速率



7.

任何一个反应的半衰期_____ ()

- (A) 都与速率常数和起始浓度有关 (B) 都只与起始浓度有关
 (C) 都与速率常数有关 (D) 都与催化剂无关

考试形式开卷 ()、闭卷 (), 在选项上打 (✓)

开课教研室_____命题教师_____命题时间_____使用学期_____总张数_____教研室主任审核签字_____

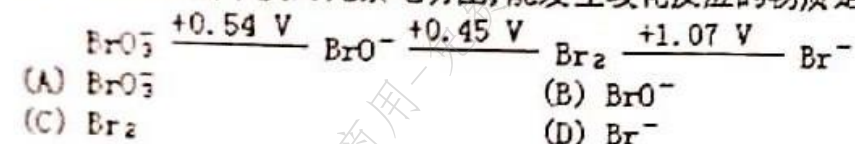
- 下列叙述中正确的是——()
- (A) 非基元反应是由若干基元反应组成的
(B) 凡速率方程式中各物质的浓度的指数等于反应方程式中其化学计量数时, 此反应必为基元反应
(C) 反应级数等于反应物在反应方程式中的化学计量数和
(D) 反应速率与反应物浓度的乘积成正比
9. 零级反应的速率——()
- (A) 为零 (B) 与反应物浓度成正比
(C) 与反应物浓度无关 (D) 与反应物浓度成反比
10. 反应速率随着温度升高而加快的主要理由是——()
- (A) 高温下分子碰撞更加频繁
(B) 反应物分子所产生的压力随温度升高而增大
(C) 活化能随温度升高而减小
(D) 高能分子数随温度升高而增加
11. 在一定条件下, 一个反应达到平衡的标志是——()
- (A) 各反应物和生成物的浓度相等
(B) 各物质浓度不随时间改变而改变
(C) $\Delta_r G_m^\ominus = 0$
(D) 正逆反应速率常数相等
12. 可使任何反应达到平衡时增加产率的措施是——()
- (A) 升温 (B) 加压
(C) 增加反应物浓度 (D) 加催化剂
13. 下列叙述中正确的是——()
- (A) 反应物的转化率不随起始浓度而变
(B) 一种反应物的转化率随另一种反应物的起始浓度不同而异
(C) 平衡常数随起始浓度不同而变化
(D) 平衡常数不随温度变化

14. 分几步完成的化学反应的总平衡常数是——()
- (A) 各步平衡常数之和 (B) 各步平衡常数之平均值
(C) 各步平衡常数之差 (D) 各步平衡常数之积
15. 0.01mol 氯化铬 ($\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 在水溶液中用过量 AgNO_3 处理, 产生 0.02mol AgCl 沉淀, 此氯化铬最可能为——()
- (A) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ (B) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
(C) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (D) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_3\text{Cl}_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
16. 假定下列配合物浓度相同, 其中导电性(摩尔电导)最大的是——()
- (A) $[\text{PtCl}(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_3$ (B) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_4$
(C) $\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$ (D) $[\text{PtCl}_4(\text{NH}_3)_2]$
17. $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ 离子中镍的价态和配位数是——()
- (A) +2, 3 (B) +3, 6
(C) +2, 6 (D) +3, 3
18. 两个半电池, 电极相同, 电解质溶液中的物质也相同, 都可以进行电极反应, 但溶液的浓度不同, 它们组成电池的电动势——()
- (A) $E^\ominus = 0, E = 0$ (B) $E^\ominus \neq 0, E \neq 0$
(C) $E^\ominus \neq 0, E = 0$ (D) $E^\ominus = 0, E \neq 0$
19. 在酸性溶液中, 下列金属与离子相遇, 不能发生反应的是——()
- (A) Zn 与 Mn^{2+} (B) Cu 与 Ag^+
(C) Fe 与 Cu^{2+} (D) Zn 与 Fe^{2+}
20. 市面上买到的干电池中有 MnO_2 , 它的主要作用是——()
- (A) 吸收反应中产生的水分 (B) 起导电作用
(C) 作为填料 (D) 参加正极反应

本题
得分

一、选择题〔每小题 1 分，共计 28 分〕

根据碱性溶液中溴的元素电势图,能发生歧化反应的物质是——()



- (A) BrO_3^- (B) BrO^-
(C) Br_2 (D) Br^-

22.

pH 计上所用的指示电极是——()

- (A) 饱和甘汞电极 (B) 玻璃电极
(C) 氧化银电极 (D) 铂电极

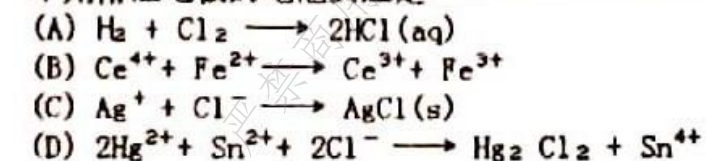
23.

A, B, C, D 四种金属, 将 A, B 用导线连接, 浸在稀硫酸中, 在 A 表面上有氢气放出, B 逐渐溶解, 将含有 A, C 两种金属的阳离子溶液进行电解时, 阴极上先析出 C, 把 D 置于 B 的盐溶液中有 B 析出。这四种金属还原性由强到弱的顺序是——()

- (A) $A > B > C > D$ (B) $D > B > A > C$
(C) $C > D > A > B$ (D) $B > C > D > A$

24.

不用惰性电极的电池反应是——()



25.

一个氧化还原反应在特定温度下的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 可由下列测量计算的是一()

- (A) 该温度下反应的平衡常数 (B) 速率常数随温度的变化
(C) 该温度下相应电池的电动势 (D) 该温度下反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$

26.

电子云是——()

- (A) 波函数 Ψ 在空间分布的图形
(B) 波函数 $|\Psi|^2$ 在空间分布的图形
(C) 波函数径向部分 $R_{n,l}(r)$ 的图形
(D) 波函数角度部分平方 $Y_{l,m}^2(\theta, \varphi)$ 的图形

27.

下列关于屏蔽效应的说法中, 正确的一个是——()

- (A) 4s 电子的屏蔽常数 σ_{4s} 反映了 4s 电子屏蔽原子核作用的大小
(B) 当 n 和 Z 相同时, 某电子的 σ 值愈大, 该电子的能量就愈低
(C) 主量子数 n 相同, 角量子数 l 不同, 随 l 增大, 电子的屏蔽作用增大
(D) 当屏蔽电子数目愈多或被屏蔽电子离核愈远时, σ 值也愈大

28.

下列元素中各基态原子的第一电离能最大的是——()

- (A) Be (B) B (C) C (D) N

本题
得分

二、简答题〔每小题 2 分，共计 32 分〕

- 简述区分效应和拉平效应
- 简述同离子效应和盐效应的区别
- 说明四个量子数与轨道、电子能量的关系
- 对状态函数进行名词解释
- 举例说明酸碱缓冲溶液的作用原理
- 所有的生成反应和燃烧反应都是氧化还原反应? 并简述理由
- 简述理想气体理论模型的要点、理想气体和真实气体的主要差异以及理想气体状态方程在什么情况下可用于真实气体。
- 用过渡态理论说明催化剂怎么样影响化学反应速率的。
- 请解释碳酸钙能溶于 HAc 而难溶于纯水的原因
- 什么是自发反应? 一个非自发反应过程能否转化为自发过程 (请举例说明)
- 原电池反应一定是氧化还原反应? 并简述理由。
- 简述玻尔 (Bohr) 理论的要点、成功之处和不足之处
- 请画出 Cl 元素的电势图。

14、请命名此配合物 $[Fe(NCS)_6]^{3-}$

15、根据电极反应写出原电池图示

负极反应: $Cu(s) \rightleftharpoons Cu^{2+}(aq) + 2e^{-}$

正极反应: $Fe^{3+}(aq) + e^{-} \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq)$

16、当角量子数为 1、2、3 时，对应什么轨道，分别为什么形状。

本题	
得分	

三、用离子-电子法配平反应方程式〔每小题 3 分，共计 12 分〕

1. $HgI_2(s) + 2I^{-} \longrightarrow HgI_4^{2-}(aq)$
2. $PbO_2(s) + Mn^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \longrightarrow PbSO_4(s) + MnO_4^{-}(aq)$
3. $P_4(s) + HClO(aq) \longrightarrow H_3PO_4(aq) + Cl^{-}(aq) + H^{+}(aq)$
4. $Cr(OH)_3(s) + H_2O_2 \longrightarrow CrO_4^{2-}(aq) + H_2O(l)$

本题	
得分	

四、计算题〔每小题 7 分，共计 28 分〕

1. 欲配制 250mL pH 为 5.0 的缓冲溶液，问在 125mL $1.0\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaAc 溶液中应加入多少毫升 $6.0\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HAc? 已知 $K_a(\text{HAc}) = 1.8\times 10^{-5}$ 。
2. 计算 298.15K 下， $\text{AgBr}(s)$ 在 $0.010\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液中的溶解度。已知： $K_{sp}(\text{AgBr}) = 5.3\times 10^{-13}$ ； $K_{\text{f}}([\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}) = 2.9\times 10^{13}$ 。

3. 铅酸蓄电池的电极反应为：

负极: $Pb(s) + HSO_4^{-}(aq) \longrightarrow PbSO_4(s) + H^{+}(aq) + 2e^{-}$

正极: $PbO_2(s) + HSO_4^{-}(aq) + 3H^{+} + 2e^{-} \longrightarrow PbSO_4(s) + 2H_2O(l)$

计算铅酸蓄电池的标准电动势。

已知: $K_{sp}(\text{PbSO}_4) = 1.8\times 10^{-8}$; $K_{a2}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 1\times 10^{-2}$; $E^{\theta}(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.1266\text{ V}$;

$E^{\theta}(\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}) = 1.458\text{ V}$ 。

4.

试以中和反应 $H^{+}(aq) + OH^{-}(aq) \longrightarrow H_2O(l)$ 为电池反应, 设计成一种原电池(用电池符号表示)。分别写出电极半反应, 并计算出它在 25°C 时的标准电动势。